

Proposta Universal CNPq 2026

Resumo para avaliação interna da equipe

Complexos metálicos como plataforma para materiais funcionais, barocalóricos,
termodinâmica quântica e baterias quânticas

Versão preliminar para circulação entre os integrantes
02 de julho de 2026

Este documento apresenta a arquitetura científica proposta. A resposta dos integrantes deve ser objetiva: aprovação geral, ajustes essenciais e itens de orçamento.

Como responder

A arquitetura científica abaixo já está proposta como base de trabalho. O retorno dos integrantes deve ser objetivo e concentrado em três pontos: aprovação geral, ajustes científicos essenciais e itens de orçamento.

Formulário eletrônico:

https://github.com/MSR-BR/Universal-CNPq-2026/issues/new?template=phase5_5_member_response.yml

O formulário solicita somente: aprovação geral; eixo ou eixos de contribuição; ajustes científicos essenciais, se houver; itens de orçamento, se houver; e restrições críticas de viabilidade, se houver.

Se não houver demanda de orçamento ou restrição crítica, basta indicar isso no formulário. A proposta não depende de uma lista extensa de sugestões dos integrantes para seguir para a redação consolidada.

Síntese executiva

A proposta usará complexos metálicos como plataforma integradora para conectar cinco frentes científicas: síntese e caracterização de materiais moleculares, efeito barocalórico em transições spin crossover, controle de interações magnéticas por pressão, termodinâmica quântica e baterias quânticas, e análise de recursos de informação quântica.

A ideia central é que complexos metálicos oferecem uma combinação rara de controle estrutural, diversidade química e propriedades magnéticas ajustáveis. Pequenas mudanças de estrutura podem alterar transições spin crossover e a interação de troca magnética entre centros metálicos, usualmente representada pelo parâmetro J em modelos do tipo Heisenberg. A pressão fornece uma rota experimental para modificar a estrutura cristalina, deslocar transições e variar parâmetros físicos de modo controlado.

O eixo barocalórico foca transições spin crossover em complexos metálicos, envolvendo a rota UERJ-UFF-ORNL. A UERJ contribui com a experiência em materiais calóricos, spin crossover e modelagem; a UFF contribui com complexos metálicos, magnetismo e caracterização; e ORNL contribui com o contexto de medidas sob pressão e, quando viável, caracterização por nêutrons ou técnicas associadas.

A variação de J permanece relevante para conectar estrutura, magnetização, susceptibilidade magnética, espalhamento de nêutrons e cálculos de estrutura eletrônica. No nível teórico, ela permite estudar como parâmetros físicos de complexos metálicos influenciam ciclos de termodinâmica quântica, protocolos de baterias quânticas e medidas de recursos quânticos.

Contexto científico

Complexos metálicos são compostos formados por centros metálicos coordenados a ligantes moleculares. Essa arquitetura permite modificar composição, geometria, estado de spin, anisotropia magnética e acoplamentos entre centros magnéticos. Por isso, esses sistemas são particularmente interessantes para estudar relações entre estrutura, magnetismo e termodinâmica.

Em materiais moleculares, efeitos como spin crossover, magnetocalórico, barocalórico e respostas sob pressão podem ser entendidos a partir da competição entre estrutura, energia magnética, entropia e acoplamentos intermoleculares. O grupo já possui experiência em materiais calóricos e metálicos, incluindo revisões e trabalhos sobre complexos metálicos para resfriamento em baixas temperaturas.

Ao mesmo tempo, a equipe possui produção recente em termodinâmica quântica, baterias quânticas, máquinas térmicas quânticas, recursos quânticos e simulações computacionais. A proposta aproxima essas frentes usando complexos metálicos reais ou realisticamente modelados como sistemas físicos nos quais parâmetros estruturais, magnéticos, calóricos e quânticos podem ser conectados.

Pergunta científica e hipótese

Pergunta científica central

É possível usar complexos metálicos como plataforma física para controlar, medir e modelar a relação entre estrutura, spin crossover, efeito barocalórico, interação magnética, termodinâmica quântica, baterias quânticas e recursos de informação quântica?

De forma operacional: como mudanças estruturais induzidas por pressão modificam transições spin crossover e a interação de troca J em complexos metálicos, e como essas variações afetam resposta barocalórica, ciclos termodinâmicos quânticos, desempenho de baterias quânticas e medidas de recursos quânticos?

Hipótese de trabalho

Complexos metálicos com transições spin crossover e interações magnéticas ajustáveis podem funcionar como uma plataforma comum entre materiais moleculares e modelos de termodinâmica quântica. A pressão pode deslocar transições spin crossover, produzir resposta barocalórica, alterar levemente a estrutura e modificar J. Essas variações podem ser caracterizadas experimentalmente, estimadas por cálculos de DFT ou métodos correlatos, e incorporadas em modelos efetivos para ciclos termodinâmicos, baterias quânticas e análise de recursos quânticos.

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma baseada em complexos metálicos para investigar como estrutura, pressão, transições spin crossover e interações magnéticas controlam propriedades calóricas, termodinâmicas e de informação quântica em sistemas moleculares.

Objetivos específicos

- Selecionar famílias de complexos metálicos com potencial para estudos estruturais, magnéticos, calóricos e quânticos.
- Caracterizar propriedades estruturais e magnéticas relevantes para definir modelos físicos efetivos.
- Estudar o efeito barocalórico em transições spin crossover de complexos metálicos, articulando competências da UERJ, UFF e ORNL.
- Investigar como a pressão altera parâmetros estruturais e a interação de troca J.
- Conectar medidas de magnetização, susceptibilidade, espalhamento de nêutrons e cálculos de estrutura eletrônica a modelos de Heisenberg ou modelos efetivos relacionados.
- Estudar ciclos de termodinâmica quântica e protocolos de baterias quânticas usando parâmetros físicos inspirados em complexos metálicos.
- Analisar recursos quânticos, como coerência, correlações, emaranhamento e discórdia, em sistemas moleculares e metálicos sob controle externo.
- Formar estudantes e pesquisadores jovens em uma interface entre química de coordenação, magnetismo, materiais funcionais, termodinâmica quântica e informação quântica.

Arquitetura científica proposta

Eixo 1 - Plataforma de complexos metálicos

Este eixo estabelece a base material do projeto. A proposta é selecionar, preparar ou utilizar complexos metálicos com estrutura conhecida ou determinável, propriedades magnéticas relevantes e potencial para estudos sob pressão, resposta barocalórica ou modelagem quântica.

- Preparação ou seleção de amostras de complexos metálicos.
- Caracterização estrutural, incluindo difração de raios X de monocristal quando aplicável.
- Caracterização magnética inicial.

- Identificação de sistemas candidatos para estudos barocalóricos, de pressão, cálculos e modelos quânticos.
- Organização de critérios de seleção de compostos.

Eixo 2 - Efeito barocalórico em transições spin crossover

Este eixo estuda o efeito barocalórico associado a transições spin crossover em complexos metálicos. A pressão pode deslocar a transição entre estados de spin, alterar a entropia e gerar resposta calórica mensurável. A rota científica envolve o grupo da UERJ, a contribuição da UFF em complexos metálicos, magnetismo e caracterização, e a colaboração com ORNL para caracterização sob pressão e, quando viável, medidas relacionadas a nêutrons.

- Selecionar complexos metálicos com transições spin crossover adequadas ao estudo barocalórico.
- Caracterizar propriedades magnéticas, estruturais e termodinâmicas relevantes para a transição.
- Estudar o deslocamento da transição sob pressão.
- Estimar grandezas barocalóricas, como variação de entropia e resposta térmica associada.
- Avaliar a viabilidade de medidas com e sem pressão no contexto UERJ-UFF-ORNL.

Eixo 3 - Pressão, estrutura e interação de troca J

Este eixo conecta controle experimental e modelagem. Em modelos magnéticos, J representa a interação de troca entre momentos magnéticos. Em complexos metálicos, essa interação depende de distâncias, ângulos de ligação, orbitais envolvidos e do ambiente cristalino. A pressão pode alterar esses parâmetros e tornar J uma variável fisicamente controlável.

- Estudar como a pressão modifica a estrutura de complexos metálicos selecionados.
- Relacionar mudanças estruturais a variações de J.
- Usar medidas de magnetização, susceptibilidade e, quando viável, espalhamento de nêutrons sob pressão.
- Desenvolver ou ajustar modelos efetivos do tipo Heisenberg.
- Usar DFT ou abordagens computacionais correlatas para estimar parâmetros de troca e validar tendências.

Eixo 4 - Termodinâmica quântica e baterias quânticas

Este eixo usa parâmetros e modelos inspirados em complexos metálicos para estudar ciclos termodinâmicos quânticos e baterias quânticas. O interesse principal é compreender como a variação de parâmetros físicos, especialmente J, afeta trabalho, calor, eficiência, energia armazenada, potência de carregamento e estabilidade de protocolos.

- Formular modelos de ciclos termodinâmicos quânticos baseados em sistemas de spin ou níveis efetivos.
- Estudar protocolos de carregamento e descarregamento de baterias quânticas.
- Analisar o papel da variação de J em ciclos e protocolos.
- Avaliar o uso de uma abordagem perturbativa da primeira lei da termodinâmica quântica como ferramenta de análise.
- Comparar cenários ideais e parâmetros fisicamente plausíveis para complexos metálicos.

Eixo 5 - Recursos quânticos e métricas de informação

Este eixo investiga como recursos quânticos aparecem em sistemas moleculares e metálicos, e como podem se relacionar a desempenho termodinâmico ou energético. O foco inclui coerência, correlações, emaranhamento, discórdia e outras métricas relevantes, sempre com cuidado para não assumir relações de desempenho antes da validação dos modelos.

- Calcular métricas de recursos quânticos em modelos de complexos metálicos ou sistemas moleculares correlatos.

- Estudar a robustez desses recursos sob variação de parâmetros externos.
- Relacionar recursos quânticos a observáveis magnéticos e termodinâmicos quando houver base teórica para isso.
- Identificar quais métricas são mais adequadas para a proposta final.
- Evitar extrapolações indevidas entre recurso quântico e desempenho tecnológico.

Equipe e capacidades institucionais

A equipe prevista reúne participantes no Brasil e colaboradores internacionais. A participação final, as atribuições e o uso público de infraestruturas serão confirmados após a avaliação dos integrantes.

Instituição	Participantes previstos	Capacidades principais associadas
UERJ	Gabriel Fernandes Silva; Bruno de Pinho Alho; Paula de Oliveira Ribeiro Alho; Pedro Jorge von Ranke Perlingeiro; Vinícius da Silva Ramos de Sousa; Alan Fillipe de Souza Almeida; Gabriel Batista de Souza	Materiais calóricos, spin crossover, barocalórico, magnetismo, modelagem, caracterização e formação de estudantes.
UFF	Mario de Souza Reis Junior; Vinícius Gomes de Paula	Complexos metálicos, magnetismo, materiais funcionais, barocalórico/spin crossover, termodinâmica quântica, baterias quânticas e caracterização magnética.
UFOB	Clebson dos Santos Cruz; João Vitor Almeida Tavares Cruz; Tatiana de Jesus Braga; Wanisson Silva Santana	Termodinâmica quântica, baterias quânticas, recursos quânticos, computação científica e formação.
SENAI CIMATEC	Maron Freitas Anka	Tecnologias quânticas, simulação, plataformas computacionais e recursos quânticos.
Oak Ridge National Laboratory	Antonio dos Santos	Medidas de nêutrons, caracterização sob pressão e contexto de grandes facilidades experimentais.
Universidade de Aveiro	Paula Brandão	Síntese, difração de raios X de monocristal e caracterização estrutural de complexos metálicos.

Resultados esperados

- Seleção de famílias de complexos metálicos adequadas aos objetivos do projeto.
- Caracterização estrutural e magnética de sistemas selecionados.
- Análise do efeito barocalórico em transições spin crossover de complexos metálicos.
- Mapas pressão-estrutura-J para compostos ou modelos representativos.
- Modelos efetivos para ciclos termodinâmicos quânticos e baterias quânticas.
- Análise de recursos quânticos em sistemas moleculares ou metálicos.
- Integração entre dados experimentais, DFT, modelos de spin e métricas termodinâmicas.
- Publicações em materiais moleculares, magnetismo, termodinâmica quântica e informação quântica.
- Formação de estudantes em uma área interdisciplinar emergente.
- Consolidação de uma rede nacional e internacional em complexos metálicos, pressão, termodinâmica quântica e tecnologias quânticas.

Orçamento e confirmação mínima

O orçamento será incorporado apenas quando houver demanda clara de integrante ou subgrupo. Nesta etapa, os valores podem ser estimativas, desde que acompanhados de justificativa curta.

Categoria	Exemplos de itens
Equipamentos	Equipamentos permanentes, acessórios, atualizações instrumentais ou componentes de laboratório.

Categoria	Exemplos de itens
Consumíveis	Reagentes, materiais de síntese, amostras, criogenia, células, vidrarias, insumos de laboratório e itens similares.
Serviços	Medidas externas, análises, fabricação, manutenção, serviços técnicos ou apoio especializado.
Viagens	Viagens para medidas, reuniões de colaboração, uso de facilidades, apresentação de resultados ou atividades de integração.
Computação	Software, armazenamento, recursos de processamento, nuvem, HPC ou acesso a plataformas de simulação.
Facilidades	Custos associados a acesso instrumental, beamtime, ambientes de amostra, pressão, magnetometria ou caracterização especializada.
Outros	Itens que não se enquadrem nas categorias acima e que tenham justificativa clara.

A confirmação solicitada aos integrantes fica restrita a: correção de algum erro científico essencial; indicação do eixo de contribuição; envio de itens de orçamento, se houver; e indicação de alguma restrição real de viabilidade, se houver.

Decisões finas sobre texto, prioridades e composição final serão consolidadas pela coordenação do projeto a partir desta arquitetura.

Encaminhamento

- Circulação deste resumo e do formulário eletrônico.
- Registro automático das respostas no repositório.
- Incorporação apenas de ajustes essenciais e itens de orçamento.
- Redação do projeto consolidado em PDF.
- Preparação dos blocos de texto para o formulário do CNPq.
- Revisão final pela equipe antes da submissão.

Pedido de resposta

Solicita-se que cada integrante responda pelo formulário eletrônico. Cada resposta será registrada como uma entrada padronizada no repositório, reduzindo troca de mensagens e evitando perda de informação.

https://github.com/MSR-BR/Universal-CNPq-2026/issues/new?template=phase5_5_member_response.yml

Essas respostas serão usadas para consolidar a proposta final e evitar que o projeto avance com atribuições, custos ou expectativas não validadas pela equipe.